부모용 진행 안내 · 일차함수의 식 구하기

중2 수학 · 일차함수 5차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G08-MAT-LINFORM-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 모눈종이(또는 모눈 공책), 자, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 기울기와 y절편, 또는 기울기와 지나는 한 점이 주어질 때 $y = ax + b$에 대입해 일차함수의 식을 구한다.
확인 그래프에서 읽기(S03), 한 점으로 b 구하기(S04), 연습(S05, S06), 확인(S11 ①②, S13 ③, 활동지 1 ①~③)
성공 기준 기울기가 -2이고 점 $(3, -1)$을 지나는 직선의 식을 $y = -2x + b$에 $x = 3$, $y = -1$을 넣어 $b = 5$를 구해 $y = -2x + 5$로 쓰고, 점을 다시 넣어 확인한다.

목표 B 두 점(또는 x절편과 y절편)이 주어질 때 기울기를 먼저 구한 뒤 한 점을 대입해 일차함수의 식을 구한다.
확인 두 점(S07), 두 절편(S08), 연습(S09), 정리(S10), 확인(S11 ③④, S13 ①②, 활동지 1 ④~⑥·2·3·4)
성공 기준 두 점 $(1, 1)$, $(3, 5)$에서 기울기 2와 $b = -1$을 구해 $y = 2x - 1$로 쓰고, x절편 3, y절편 6인 직선을 $y = -2x + 6$으로 나타낸다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 일차함수의 기울기
- 일차방정식의 풀이

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(일차함수의 기울기, 일차방정식의 풀이)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
점의 x좌표와 y좌표를 바꿔 넣는다(기울기 3, 점 (2, 1) → $2 = 3 \times 1 + b$).	(x, y) 순서를 말로 확인하고, 구한 식에 점을 다시 넣어 검산한다(S06, S12).

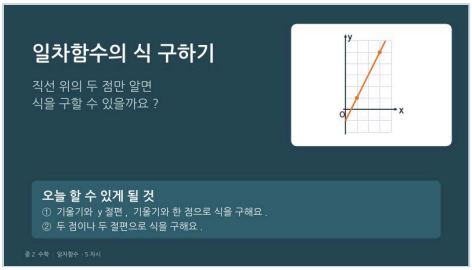
b를 구하는 방정식에서 이항할 때 부호를 바꾸지 않는다.	곱셈을 먼저 하고 b만 남기는 과정을 한 줄씩 쓴다(S04, S15).
두 점에서 기울기를 구할 때 증가량을 거꾸로 나누거나 빼는 순서를 다르게 한다.	앞 차시의 '같은 순서로 빼기', 'y의 증가량이 위'를 다시 확인한다(S07, S09 ②).

오늘 다루지 않는 것 기울기와 y절편, 기울기와 한 점, 두 점, 두 절편이 주어질 때 일차함수의 식을 구하는 것을 다룬다. 기울기는 정수와 간단한 분수로 한정하고, 생활 상황은 마무리 확인과 활동지에서 한 문항씩만 다룬다. 일차방정식 ax + by + c = 0 꼴은 다음 차시에서 다룬다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(기울기, 일차방정식, 평행)	약 3분	—
S03	기울기와 y절편으로 식 쓰기(그래프에서 읽기)	약 3분	A
S04	기울기와 한 점으로 식 구하기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(기울기와 y절편·한 점)	약 4분	A
S06	오개념 비교(좌표를 바꿔 넣기)	약 2분	A
S07	두 점으로 식 구하기(시범)	약 3분	B
S08	x절편과 y절편으로 식 구하기	약 3분	B
S09	안내받는 연습(두 점·두 절편)	약 4분	B
S10	식을 구하는 방법 정리	약 2분	A, B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(b를 구하는 일차방정식)	약 5분	—

장별 안내



S01 일차함수의 식 구하기 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

그래프 위의 두 점만 보고 식을 알아낼 수 있을지 질문하며 시작합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 직선은 두 점 (1, 1)과 (3, 5)를 지나. 식을 알아낼 수 있을까?”
- “식 y = ax + b에서 무엇을 알아내면 될까?”

예상 답

- “기울기랑 y절편이요. a와 b요.”

막히면

- 지난 시간에 기울기와 y절편으로 그래프를 그렸다는 것을 떠올리게 합니다. 오늘은 거꾸로 합니다.

주의

- 준비물: 모눈종이, 자, 연필, 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(기울기, 일차방정식, 평행) · 약 3분

두 점의 기울기, b를 구하는 간단한 일차방정식, 식에서 기울기·y절편 읽기, 평행한 직선의 기울기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 (y의 증가량) ÷ (x의 증가량)이야.”
- “②는 2 × 3을 먼저 계산하면 5 = 6 + b야. b는?”

정답

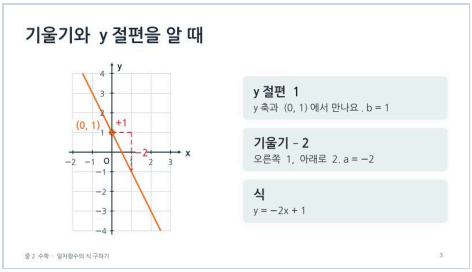
- ① 2 (6 ÷ 3)
- ② −1
- ③ 기울기 −3, y절편 2
- ④ 4

막히면

- ②가 흔들리면 S15(보충)에서 b를 구하는 방정식을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 풀이’을 먼저 합니다.
- ①③④가 어려우면 앞 차시 ‘일차함수의 기울기’의 S05·S12를 다시 봅니다.

주의

- ②를 11로 쓰면 6을 옮길 때 부호를 바꾸지 않은 것입니다.



S03 **기울기와 y절편을 알 때** · 기울기와 y절편으로 식 쓰기(그래프에서 읽기) · 약 3분

기울기 a와 y절편 b를 알면 y = ax + b에 바로 써서 식을 구할 수 있음을 그래프를 읽으며 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 직선은 y축과 어디서 만나? 그럼 b는?”
- “오른쪽으로 1 가면 위로 가, 아래로 가? 얼마나?”
- “그럼 식은?”

예상 답

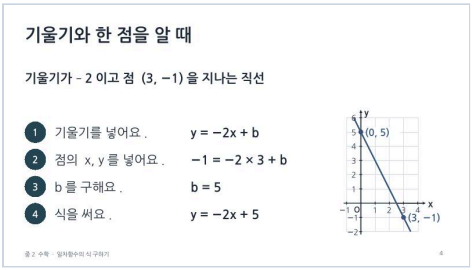
- “(0, 1)이요. b = 1이요.” “아래로 2요. 기울기 −2예요.” “y = −2x + 1이요.”

막히면

- 빨간 점선을 손가락으로 따라가며 칸 수를 세게 합니다.

주의

- 기울기가 a, y절편이 b인 일차함수의 식은 y = ax + b입니다. 이것이 오늘 모든 문제의 출발점입니다.



S04 **기울기와 한 점을 알 때** · 기울기와 한 점으로 식 구하기(시범) · 약 3분

기울기 a를 먼저 넣은 y = ax + b에 지나는 점의 좌표를 대입해 b를 구하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “기울기가 −2이니까 식은 y = −2x + b 꼴이야. b만 알면 돼.”
- “점 (3, −1)이 직선 위에 있으니 x = 3, y = −1을 넣으면?”
- “−1 = −6 + b에서 b는?”

예상 답

- “−1 = −2 × 3 + b요.” “b = 5요.” “y = −2x + 5예요.”

막히면

- S15(보충)의 방정식 풀이를 먼저 보여 줍니다.

주의

- 답을 구하면 점을 다시 넣어 확인합니다: −2 × 3 + 5 = −1. 그림에서 직선이 y축과 (0, 5)에서 만나는 것도 확인합니다.



S05 식을 구해요 · 안내받는 연습(기울기와 y절편·한 점) · 약 4분

도움을 받으며 기울기와 y절편, 기울기와 한 점에서 식을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 바로 쓸 수 있어.”
- “②는 $y = -x + b$에 $x = 2$, $y = 5$를 넣어 봐.”
- “④는 평행하니까 기울기가 얼마야?”

정답

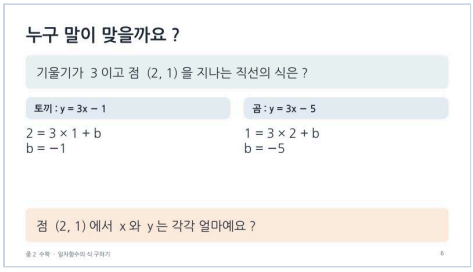
- ① $y = 4x - 3$
- ② $y = -x + 7$ ($5 = -2 + b$)
- ③ $y = 3x + 5$ ($2 = -3 + b$)
- ④ $y = 2x - 3$ (기울기 2, $-1 = 2 + b$)

막히면

- ③에서 $3 \times (-1)$을 괄호로 묶어 계산하게 합니다.

주의

- ④는 ‘평행 → 기울기가 같다’를 앞 차시에서 배운 대로 씁니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(좌표를 바꿔 넣기) · 약 2분

점의 x좌표와 y좌표를 바꿔 넣는 실수(M1)를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “(2, 1)에서 앞의 수는 x야, y야?”
- “토끼의 식에 $x = 2$를 넣으면 y가 1이 나와?”

예상 답

- “$x = 2$, $y = 1$이에요. 곰이 맞아요.” “$3 \times 2 - 1 = 5$라서 아니에요.”

정답

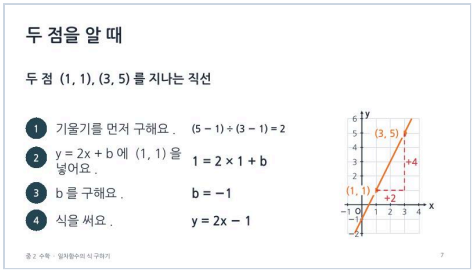
- 곰이 맞습니다. $y = 3x - 5$에 $x = 2$를 넣으면 $y = 1$입니다.

막히면

- 좌표평면에 (2, 1)을 찍어 보며 오른쪽으로 2, 위로 1임을 확인합니다.

주의

- 답을 구한 뒤 점을 넣어 확인하는 습관을 들이면 이 실수를 스스로 찾습니다.



S07 두 점을 알 때 · 두 점으로 식 구하기(시범) · 약 3분

두 점이 주어지면 기울기를 먼저 구한 뒤, 두 점 중 하나를 넣어 b를 구하는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 점으로 먼저 무엇을 구할 수 있지?”
- “기울기가 2이면 식은 y = 2x + b야. 어느 점을 넣어도 돼.”
- “다른 점 (3, 5)로 확인해 볼래?”

예상 답

- “기울기요. 2예요.” “b = −1이요.” “2 × 3 − 1 = 5, 맞아요.”

막히면

- S04와 같은 방법이라는 것을 짚어 줍니다. 기울기만 먼저 구하면 ‘기울기와 한 점’ 문제가 됩니다.

주의

- 두 점 중 계산이 쉬운 점(0이 있거나 작은 수)을 넣으면 편합니다. 남은 점은 확인용으로 씁니다.



S08 두 절편을 알 때 · x절편과 y절편으로 식 구하기 · 약 3분

두 절편은 두 점 (x절편, 0), (0, y절편)이라는 것을 이용해, 두 점 문제처럼 식을 구합니다. 이때 y절편이 바로 b입니다.

이렇게 말해 보세요

- “x절편 3은 어느 점이야? y절편 6은?”
- “두 점의 기울기는?”
- “y절편이 6이니 b는 바로 알지?”

예상 답

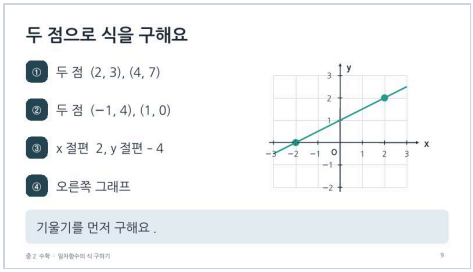
- “(3, 0)과 (0, 6)이요.” “−6 ÷ 3 = −2예요.” “y = −2x + 6이에요.”

막히면

- 앞 차시 ‘일차함수의 절편’에서 두 절편으로 점을 찍었던 것을 떠올리게 합니다.

주의

- x절편 p, y절편 q이면 기울기는 −(q ÷ p)입니다. 외우게 하지 말고 두 점으로 구하게 합니다.



S09 두 점으로 식을 구해요 · 안내받는 연습(두 점·두 절편) · 약 4분

도움을 받으며 두 점, 두 절편, 그래프에서 식을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①의 기울기는? 그다음 어느 점을 넣을까?”
- “④는 그래프가 지나는 두 점을 먼저 읽어.”

정답

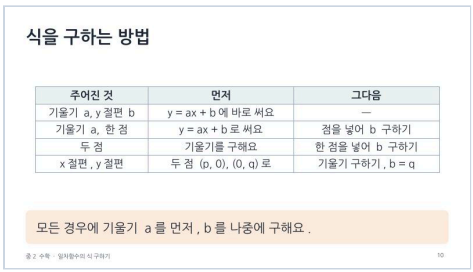
- ① y = 2x − 1
- ② y = −2x + 2
- ③ y = 2x − 4
- ④ y = 2분의 1 x + 1 (두 점 (−2, 0), (2, 2), 기울기 2 ÷ 4 = 2분의 1)

막히면

- ②에서 기울기 (0 − 4) ÷ (1 − (−1))의 부호를 S18(앞 차시 보충)처럼 수직선으로 확인합니다.

주의

- ④의 y절편은 그래프에서 바로 읽을 수 있습니다(1). 기울기만 계산해도 됩니다.



S10 식을 구하는 방법 · 식을 구하는 방법 정리 · 약 2분

네 가지 조건을 한 표로 정리합니다. 모두 ‘기울기 먼저, b 나중’이라는 같은 흐름임을 강조합니다.

이렇게 말해 보세요

- “표의 네 경우에서 공통으로 먼저 하는 일은 뭐야?”
- “두 점일 때 b부터 구할 수 있어?”

예상 답

- “기울기를 먼저 구해요.” “아니요, 기울기를 알아야 b를 구할 수 있어요.”

막히면

- S04, S07, S08을 차례로 다시 넘겨 보며 표의 줄과 짝지어 봅니다.

주의

- p는 x절편, q는 y절편입니다.



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 기울기와 y절편·한 점(A), 두 점·두 절편(B)에서 식을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 답을 구하면 점을 넣어 확인해 봐.”

정답

- ① $y = -3x + 5$
- ② $y = 2x + 5$ ($1 = -4 + b$)
- ③ $y = 3x - 5$ (기울기 3, $-2 = 3 + b$)
- ④ $y = x + 3$ (기울기 1, $b = 3$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “기울기는?” “어느 점을 넣을까?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 A, ③④를 맞히면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 혼자 해 보기 정답 · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 대입·부호 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “③의 답에 $x = 3$을 넣으면 4가 나와?”

정답

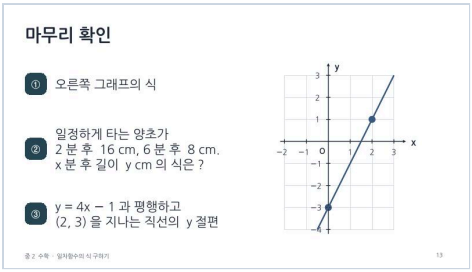
- ① $y = -3x + 5$ ② $y = 2x + 5$ ③ $y = 3x - 5$ ④ $y = x + 3$

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S06으로, ③④가 틀리면 S07·S08로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 그래프·생활 상황·평행 조건에서 식을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 그래프가 지나는 두 점을 읽어.”
- “②는 (시간, 길이)를 두 점 (2, 16), (6, 8)로 생각해 봐.”
- “③은 기울기가 4인 직선이야.”

정답

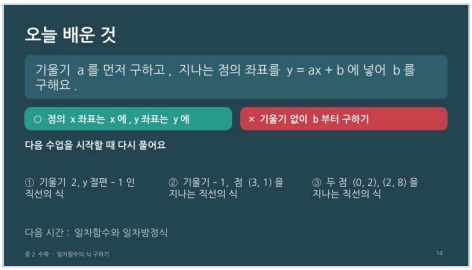
- ① $y = 2x - 3$
- ② $y = -2x + 20$ (기울기 $(8 - 16) \div (6 - 2) = -2$, $16 = -4 + b$)
- ③ -5 ($3 = 8 + b$)

막히면

- ②가 어려우면 시간을 x, 길이를 y로 하는 표를 먼저 그리게 합니다.

주의

- ②의 b = 20은 처음(0분) 양초의 길이라는 뜻입니다. 이렇게 생활 속 의미를 말하게 하면 좋습니다.
- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S14 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “두 점이 주어지면 식을 어떤 순서로 구했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “기울기를 먼저 구하고, 한 점을 넣어 b를 구해요.”

정답

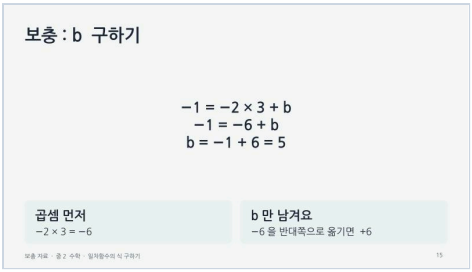
- ① $y = 2x - 1$
- ② $y = -x + 4$
- ③ $y = 3x + 2$

막히면

- S10의 표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘일차함수와 일차방정식’에서는 $2x + y - 4 = 0$ 같은 일차방정식의 그래프와 연립방정식의 해를 그래프로 봅니다.



S15 **보충: b 구하기** · 선수 학습 보충(b를 구하는 일차방정식) · 약 5분

S02의 ②가 흔들리면, 점을 넣은 뒤 b를 구하는 일차방정식(곱셈 먼저, 이항)을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “−2 × 3은?”
- “−1 = −6 + b에서 b만 남기려면 −6을 어떻게 해?”
- “7 = 3 × 2 + b, 0 = −4 × 1 + b도 풀어 볼래?”

정답

- 7 = 6 + b → b = 1
- 0 = −4 + b → b = 4

막히면

- b 자리에 답을 넣어 등식이 맞는지 확인하게 합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 중1 ‘일차방정식의 풀이’을 먼저 다시 합니다. 기울기가 흔들리면 앞 차시 ‘일차함수의 기울기’를 다시 봅니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	y = 5x − 2 / y = −3x + 7 / y = x + 3 / y = 2x − 1 / y = −3x + 1 / y = 2분의 1 x − 2
2	① y = −2x + 4 ② y = 3분의 2 x − 1
3	y = −2x + 30, 처음 높이 30 cm
4	k = 10 (두 점으로 구한 식 y = 2x에 x = 5)
5	① y = 2x − 1 ② y = −x + 4 ③ y = 3x + 2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ b 구하는 방정식 흔들림(보충 S15) □ 기울기·평행 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 기울기와 y절편·한 점(①②)만 □ 두 점·두 절편(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 점의 x, y를 바꿔 넣음(M1) □ b를 구할 때 부호 실수(M2) □ 두 점에서 기울기를 거꾸로 구함(M3) □

메모: _____